

ЛЕКЦИЯ 5: ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА

Раскадровка • (7 слайдов) • ~1579 слов • 28.08.2026

Тайминг «стенка» = произнесение текста (~130 слов/мин) + работа у доски/со схемой. Строки «Доска / пауза:» — ремарки лектору, не читаются вслух. Целевой хронометраж лекции: 40–45 минут.

СЛАЙД: 1. ТИТУЛЬНЫЙ | 00:00 – 00:41 (стенка 41 сек = чтение 32 сек + доска/паузы 9 сек)

Доска / пауза: Пауза на вход: слайд титула.

Добрый день. Мы продолжаем курс. В Главе 2 мы выяснили главное: сталь плавится не от мощности как таковой, а от плотности мощности — сколько ватт пришлось на каждый квадратный сантиметр пятна.

Сегодня мы разберём инструмент, которым мы управляем этой плотностью: оптическую систему.

Мы ответим на три вопроса: как линза собирает свет в пятно; почему пятно не может быть бесконечно малым; что такое глубина резкости (DOF) и почему она критична для 3D-печати.

СЛАЙД: 2. ПЛАН ЛЕКЦИИ | 00:41 – 01:40 (стенка 58 сек = чтение 49 сек + доска/паузы 9 сек)

Доска / пауза: Показать пять пунктов плана на слайде.

План будет таким.

Первое. Связь с Главой 2: ещё раз про плотность мощности I (интенсивность) — на примерах с расчётами на доске.

Второе. Как работает линза: закон преломления Снеллиуса — базовая формула с расшифровкой.

Третье. Формула №1: размер пятна d (диаметр пятна). От чего он зависит и почему вы не можете сделать его 1 мкм на вашем станке. Введём понятие числовой апертуры (NA).

Четвёртое. Формула №2: глубина резкости (DOF). Почему уменьшение пятна требует идеально ровного слоя порошка. Разберём три случая — NA (числовая апертура) = 0,1, 0,4 и 0,5.

Пятое. Формула №3: качество пучка M^2 (параметр «эм-квадрат»). Почему плохой пучок сводит на нет все преимущества хорошей оптики.

СЛАЙД: 3. ЗАЧЕМ НАМ ОПТИКА? (С РАСЧЁТАМИ НА ДОСКЕ) | 01:40 – 08:18 (стенка 6,6 мин = чтение 2,1 мин + доска/паузы 4,5 мин)

Доска / пауза: Доска: $I = P/S$; сценарий 1 ($d = 1$ мм) и сценарий 2 ($d = 50$ мкм); сравнение 25 кВт/см^2 и 10 МВт/см^2 .

Давайте вспомним ключевое понятие из Главы 2 — плотность мощности, или интенсивность I (интенсивность, плотность мощности). Это отношение мощности лазера P (мощность) к площади пятна S (площадь): $I = P / S$.

Размерность I (интенсивности): ватт на квадратный сантиметр (Вт/см^2) или ватт на квадратный миллиметр (Вт/мм^2).

Теперь — два сценария. Я буду писать расчёты на доске.

Сценарий 1. Без фокусировки. Пусть диаметр пятна d (диаметр) = 1 мм. Переводим в сантиметры: 1 мм = 0,1 см. Площадь круга: S (площадь) = $\pi (d/2)^2 = \pi (0,05)^2 \approx 3,14 \cdot 0,0025 = 0,00785 \text{ см}^2$. Округлим до $0,008 \text{ см}^2$.

Мощность лазера P (мощность) = 200 Вт. Плотность мощности: I (интенсивность) = $200 / 0,008 = 25\,000 \text{ Вт/см}^2 = 25 \text{ кВт/см}^2$.

Что произойдёт с металлом при I (интенсивности) = 25 кВт/см^2 ? Он нагреется, может даже покраснеть. Но стабильного расплава не будет — слишком мало энергии на единицу площади.

Сценарий 2. С фокусировкой. Ставим линзу и сжимаем луч в пятно d (диаметр) = 50 мкм. Переводим: 50 мкм = 0,005 см. Радиус $r = 0,0025$ см.

Площадь: S (площадь) = $\pi r^2 = 3,14 \cdot (0,0025)^2 = 3,14 \cdot 6,25 \cdot 10^{-6} \approx 1,96 \cdot 10^{-5} \text{ см}^2$. Округлим до $2 \cdot 10^{-5} \text{ см}^2$. I (интенсивность) = $200 / (2 \cdot 10^{-5}) = 10\,000\,000 \text{ Вт/см}^2 = 10 \text{ МВт/см}^2$. Это в 400 раз выше, чем в первом сценарии!

Вывод: одна и та же мощность P (мощность), но результат кардинально разный. Вся магия — в линзе. Она не создаёт энергию, она её сжимает в пространстве. Поэтому оптика — главный усилитель лазерного станка.

Вопрос: почему мы не можем сжать луч в бесконечно маленькое пятно d (диаметр)? Потому что есть физические ограничения — дифракция и глубина резкости (DOF). Об этом дальше.

Плотность мощности $I = P / S$ ($P = 200$ Вт)

Без фокусировки

$d = 1$ мм

$S \sim 0,008$ см²

$I \sim 25$ кВт/см²

С фокусировкой

$d = 50$ мкм

$S \sim 2 \cdot 10^{-9}$ см²

$I \sim 10$ МВт/см²



Та же мощность — другая площадь: линза сжимает энергию в пространстве

СЛАЙД: 4. ЗАКОН СНЕЛЛИУСА — КАК РАБОТАЕТ ЛИНЗА | 08:18 – 12:49 (стенка 4,5 мин = чтение 1,5 мин + доска/паузы 3 мин)

Доска / пауза: Доска: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$; расшифровка n , θ ; схема фокуса.

Теперь — как линза вообще работает. В основе лежит закон преломления Снеллиуса. Это базовая формула, которую полезно знать, даже если вы не будете её использовать для расчётов.

$n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$.

Расшифровка символов. n_1 (показатель преломления первой среды) — например, воздуха. У воздуха $n \approx 1,0003$, обычно принимают $n = 1$.

n_2 (показатель преломления второй среды) — например, стекла линзы. У кварцевого стекла $n \approx 1,45-1,5$.

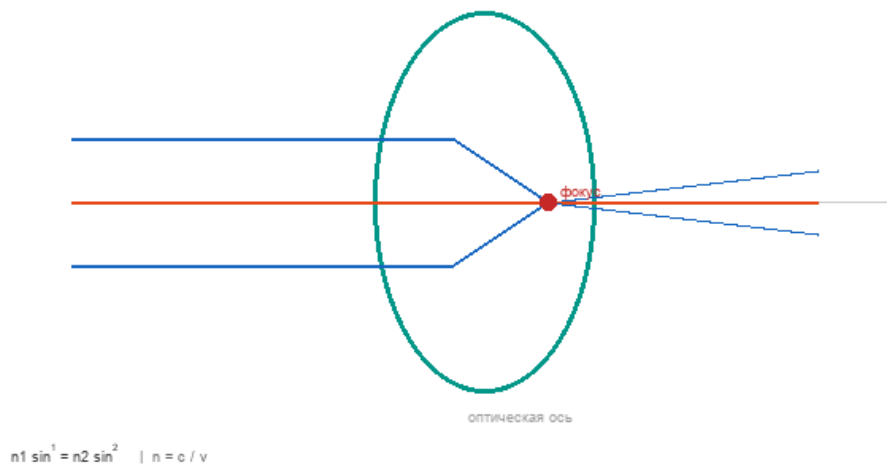
θ_1 — угол падения луча, отсчитанный от перпендикуляра (нормали) к поверхности. θ_2 — угол преломления, тоже от нормали.

Показатель преломления n — это отношение скорости света в вакууме c к скорости света в среде v : $n = c / v$.

Физический смысл: когда свет переходит из среды с меньшим n (показателем преломления) в среду с большим n , он притягивается к нормали: $\theta_2 < \theta_1$. Когда выходит из стекла в воздух — наоборот, отклоняется от нормали.

Как это создаёт линзу? Линза — кусок стекла с изогнутыми поверхностями. Лучи через края встречают поверхность под большим углом и преломляются сильнее. Лучи через центр — слабее. В результате все лучи собираются в одну точку — фокус.

Вывод: разница показателей преломления Δn (разность показателей преломления) на границе линзы определяет, насколько сильно она может преломить луч. Чем больше Δn , тем сильнее фокусировка и тем короче фокусное расстояние.



СЛАЙД: 5. РАЗМЕР ПЯТНА (ФОРМУЛА №1) | 12:49 – 19:31 (стенка 6,7 мин = чтение 1,7 мин + доска/паузы 5 мин)

Доска / пауза: Доска: $d \sim \lambda / NA$; примеры $NA = 0,1$ и $NA = 0,4$; $NA = n \sin \theta$.

Теперь переходим к главному ограничению — дифракционному пределу. Даже идеальная линза не может собрать свет в математическую точку. Минимальный диаметр пятна определяется формулой: d (диаметр) $\approx \lambda$ (длина волны) / NA (числовая апертура).

Расшифровка символов. d — диаметр пятна в фокусе (в микрометрах). Это минимальный размер, который может дать данная оптика.

λ (лямбда, λ) — длина волны лазера. Для волоконного лазера $\lambda = 1,07$ мкм.

NA — числовая апертура (безразмерная величина, от 0 до 1). Мера того, насколько широкий конус света собирает линза.

Что такое числовая апертура? $NA = n \cdot \sin(\theta)$, где n — показатель преломления среды (в воздухе $n = 1$), θ — половина угла схождения конуса лучей.

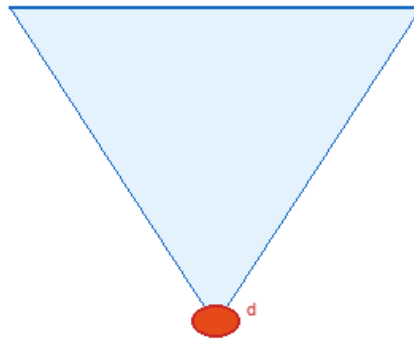
Простыми словами: чем больше NA (числовая апертура), тем круче лучи сходятся в фокус и тем меньше пятно d (диаметр).

Пример 1. Типичная линза для СЛП. NA (числовая апертура) = 0,1 — характерно для многих F-theta линз (телецентрических объективов). По-русски — «эф-тета линза». Пятно d остаётся круглым по всей рабочей области (например, 250×250 мм).

Подставляем: d (диаметр) $\approx 1,07 / 0,1 = 10,7$ мкм. Это идеальный расчёт. Реальный размер будет больше из-за качества пучка M^2 — об этом в конце лекции.

Пример 2. Более сильная линза: NA (числовая апертура) = 0,4. Тогда d (диаметр) $\approx 1,07 / 0,4 = 2,7$ мкм. Казалось бы — берём такую линзу и печатаем с разрешением 3 мкм! Но не всё так просто. Есть вторая формула, которая всё портит.

Дифракционный предел: $d \sim \lambda / NA$



$$d \sim \lambda / NA$$

$NA = 0,1 \rightarrow d \sim 10,7 \text{ мкм}$ | $NA = 0,4 \rightarrow d \sim 2,7 \text{ мкм}$

Больше NA $\rightarrow$ меньше пятно (круче конус)

СЛАЙД: 6. ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ (ФОРМУЛА №2) И ТРИ СЛУЧАЯ | 19:31 – 34:53 (стенка 15,4 мин = чтение 3,4 мин + доска/паузы 12 мин)

Доска / пауза: Доска: $DOF \sim \lambda / NA^2$; таблица трёх случаев; три причины, почему $NA = 0,5$ не для СЛП.

Глубина резкости DOF (Depth of Focus) — расстояние вдоль оси луча, в пределах которого диаметр пятна d (диаметр) остаётся примерно таким же, как в фокусе. Если выйдете за этот диапазон, пятно увеличится, I (интенсивность, плотность мощности) упадёт, процесс плавления сорвётся.

Формула: DOF (глубина резкости) $\approx \lambda$ (длина волны) / NA^2 (числовая апертура в квадрате).

Расшифровка. DOF — глубина резкости (в микрометрах). λ — длина волны (1,07 мкм). NA — числовая апертура (в знаменателе в квадрате!).

Обратите внимание: NA (числовая апертура) в квадрате в знаменателе. DOF (глубина резкости) падает быстрее, чем размер пятна d (диаметр). Это главный компромисс оптики.

Рассмотрим три случая — от промышленного стандарта до экстремальной оптики.

Случай А. NA (числовая апертура) = 0,1 (типичная промышленная линза): d (диаметр) $\approx 10,7 \text{ мкм}$; DOF (глубина резкости) $\approx 1,07 / 0,01 = 107 \text{ мкм} \approx 0,1 \text{ мм}$.

На практике: при NA (числовой апертуре) = 0,1 DOF (глубина резкости) около 0,1 мм. Если порошковый слой имеет неровности $\pm 0,05 \text{ мм}$ (типично для фракции 20–40 мкм), пятно d остаётся стабильным. Процесс устойчив.

Случай Б. NA (числовая апертура) = 0,4 (короткофокусная лабораторная оптика): d (диаметр) $\approx 2,7 \text{ мкм}$; DOF (глубина резкости) $\approx 1,07 / 0,16 \approx 6,7 \text{ мкм}$.

DOF (глубина резкости) всего 6,7 мкм. Как только порошок поднимется или опустится на 3–5 мкм, пятно d (диаметр) начнёт заметно увеличиваться. При смещении на 7 мкм I (интенсивность, плотность мощности) упадёт в 4 раза. Пришлось бы выравнивать слой с точностью до пары микрон — с порошком 20–40 мкм это невозможно.

Закономерный вопрос: «А что, если взять линзу ещё круче — NA (числовая апертура) = 0,5? Пятно $d \sim 2 \text{ мкм}$ и фантастическое разрешение?»

Случай В. NA (числовая апертура) = 0,5 (экстремальная оптика): d (диаметр) $\approx 2,14 \text{ мкм}$; DOF (глубина резкости) $\approx 1,07 / 0,25 \approx 4,3 \text{ мкм}$. Фокус острый только в диапазоне $\pm 2 \text{ мкм}$.

Почему это невозможно в реальном СЛП-станке? Три причины.

Причина №1: рельеф порошка. Фракция 20–40 мкм даёт рельеф слоя 10–20 мкм. Расстояние от фокуса до соседней частицы — 15 мкм, что в 3–4 раза больше DOF (глубины резкости). Пятно d (диаметр) на «горбах» огромное, на впадинах — нулевая I (интенсивность).

Причина №2: физический предел малой DOF (глубины резкости). Даже при идеально выровненном слое луч «проваливается» в поры между частицами при сканировании.

Причина №3: экономика и надёжность. NA (числовая апертура) = 0,5 требует порошка 1–5 мкм (дорого, взрывоопасно), активной автофокусировки и короткофокусной оптики у порошка — риск загрязнения линзы.

Итог: линза с NA (числовой апертурой) = 0,5 — как микроскоп: идеальная картинка только на идеально плоском объекте. В СЛП — слой шероховатого порошка с перепадами в десятки микрон. Поэтому индустрия выбирает NA (числовую апертуру) $\approx 0,08\text{--}0,15$.
Таблица трёх случаев — на слайде и в конспекте.

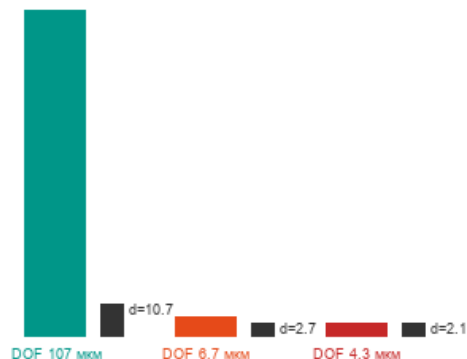
Компромисс NA: пятно d и глубина резкости DOF

$DOF \sim \lambda / NA^2$ (падает быстрее, чем d)

NA=0,1 пром.

NA=0,4 лаб.

NA=0,5 экстр.



Малый NA: терлим к рельефу порошка

NA=0,5: DOF $\ll$ неровности слоя

СЛАЙД: 7. КАЧЕСТВО ПУЧКА M^2 И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ | 34:53 – 40:57 (стенка 6,1 мин = чтение 2,1 мин + доска/паузы 4 мин)

Доска / пауза: Доска: $d_{\text{реал}} = M^2 \cdot d_{\text{идеал}}$; итоговые тезисы.

Третий важный фактор. Даже при идеальной линзе с большой NA (числовой апертурой) реальное пятно d (диаметр) больше, чем предсказывает $d \approx \lambda$ (длина волны) / NA. Потому что реальный лазерный пучок — не идеально гауссов.

Качество пучка описывается параметром M^2 (читается «эм-квадрат», параметр качества пучка). У идеального лазера $M^2 = 1$. У волоконных $M^2 \approx 1,1-1,5$. У диодных $M^2 \approx 10-30$.

Формула реального пятна: $d_{\text{реал}}$ (реальный диаметр) = M^2 (параметр качества пучка) $\cdot d_{\text{идеал}}$ (идеальный диаметр).

Пример. Волоконный: $M^2 = 1,3$, $d_{\text{идеал}} = 10$ мкм $\rightarrow d_{\text{реал}} \approx 13$ мкм. Диодный: $M^2 = 20$, $d_{\text{идеал}} = 10$ мкм $\rightarrow d_{\text{реал}} \approx 200$ мкм.

Вывод: диодный лазер при той же мощности P (мощность) 200 Вт даст пятно d (диаметр) в 20 раз больше. I (интенсивность, плотность мощности) будет в 400 раз меньше! Именно поэтому в СЛП используют волоконные лазеры с M^2 (параметром качества пучка) близким к 1.

Итоговые тезисы.

Первое. Плотность мощности I (интенсивность) = P (мощность) / S (площадь) — главный параметр. Линза — усилитель, сжимающий энергию в пространстве.

Второе. Размер пятна d (диаметр) $\approx \lambda$ (длина волны) / NA (числовая апертура) — обратно пропорционален числовой апертуре.

Третье. Глубина резкости $\text{DOF} \approx \lambda$ (длина волны) / NA^2 (числовая апертура в квадрате) — падает быстрее, чем d (диаметр). Малое пятно требует идеально ровного слоя.

Четвёртое. Реальное пятно $d_{\text{реал}} = M^2$ (параметр качества пучка) $\cdot d_{\text{идеал}}$ — зависит от качества пучка. Большое M^2 сводит на нет преимущества оптики.

Пятое. Почему не NA (числовая апертура) = 0,5 в СЛП? DOF (глубина резкости) ~ 4 мкм, а порошок имеет неровности 20–40 мкм. Промышленность выбирает NA $\approx 0,08-0,15$: пятно d 30–50 мкм, DOF 100–300 мкм.

Качество пучка M^2 : $d_{\text{реал}} = M^2 \cdot d_{\text{идеал}}$

Волоконный лазер

$M^2 = 1,3$; $d_{\text{ид}} = 10$ мкм

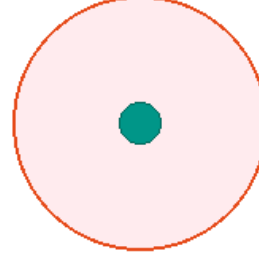
$d_{\text{реал}} \sim 13$ мкм



Диодный лазер

$M^2 = 20$; $d_{\text{ид}} = 10$ мкм

$d_{\text{реал}} \sim 200$ мкм



$I \sim 1/d^2$: плохой пучок $\rightarrow$ пятно $\times 20 \rightarrow I$ в 400 раз меньше

В СЛП — волоконные лазеры с M^2 близким к 1

Связь со следующей лекцией: мы говорили о линзах, как будто свет — идеальные прямые лучи. Но в d (диаметр) $\approx \lambda$ (длина волны) / NA (числовая апертура) спрятана волновая природа — дифракция. На следующем занятии («Волновая оптика») разберём, почему пятно не может быть бесконечно малым и что такое интерференция.